Trabajo Práctico 2: Instalación de software para administrar un dominio y servidores

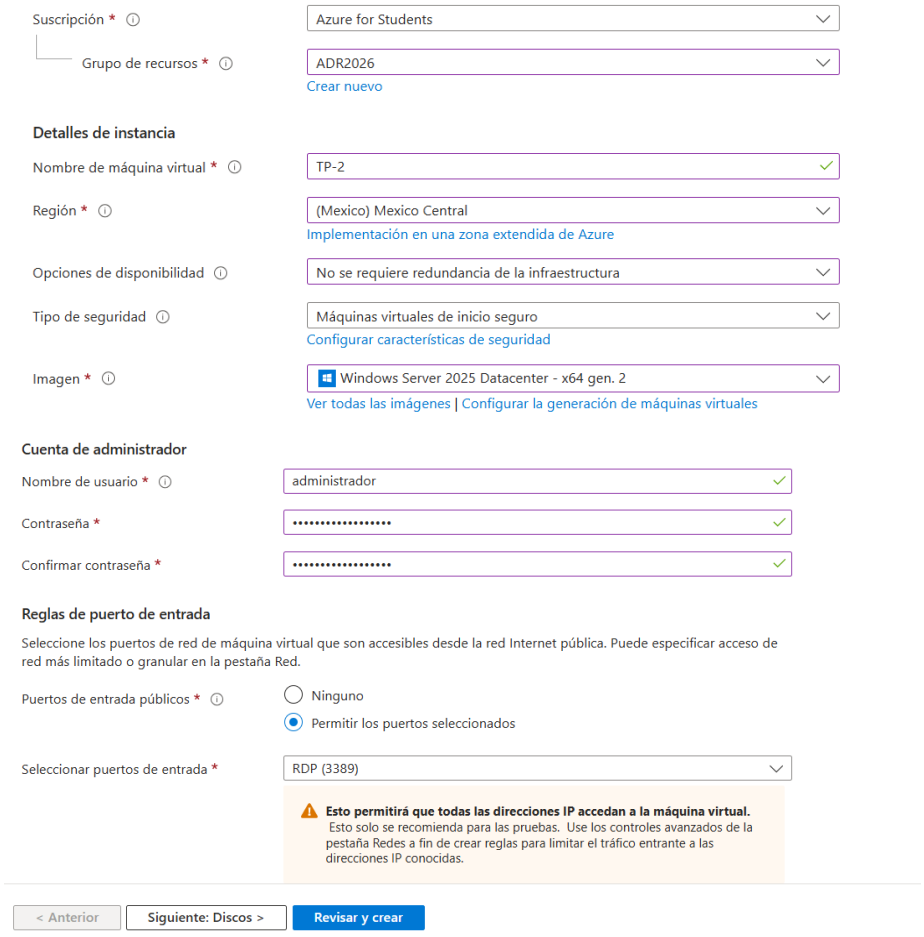
Nombre y Apellido: Santiago Gonzalez D'Angelo

Legajo: [redacted]

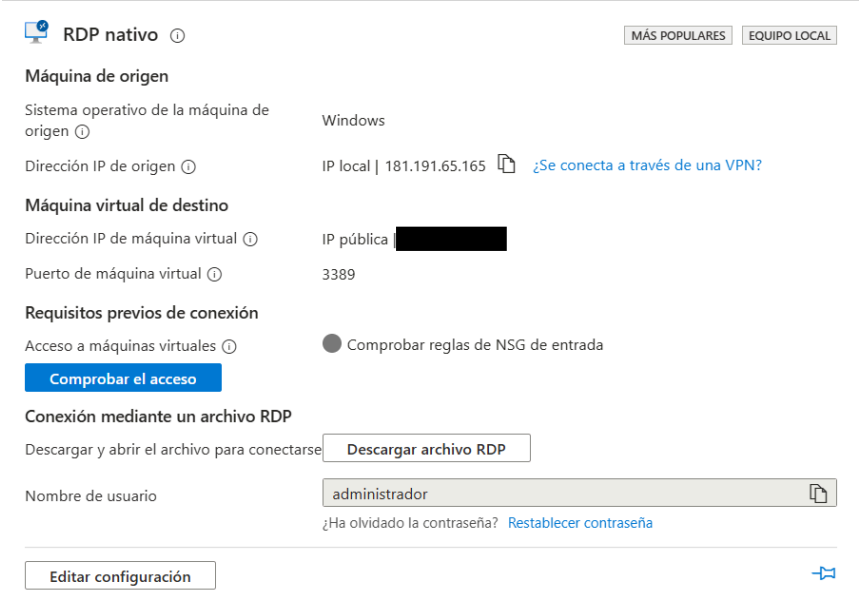
Comisión: S41

Gestionar Windows server y Active Directory:

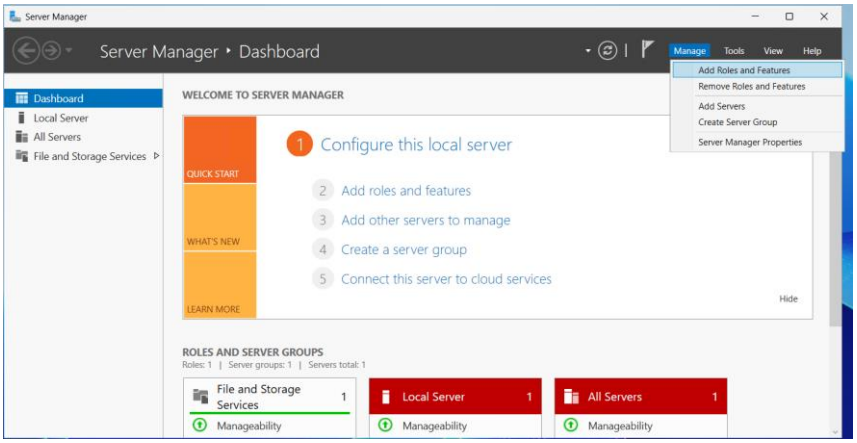
1) Crear una MV: Los pasos son los mismos que en el TP-1, para este caso seleccionamos la región de Mexico Central porque tenia disponible los tamaños de familia B.

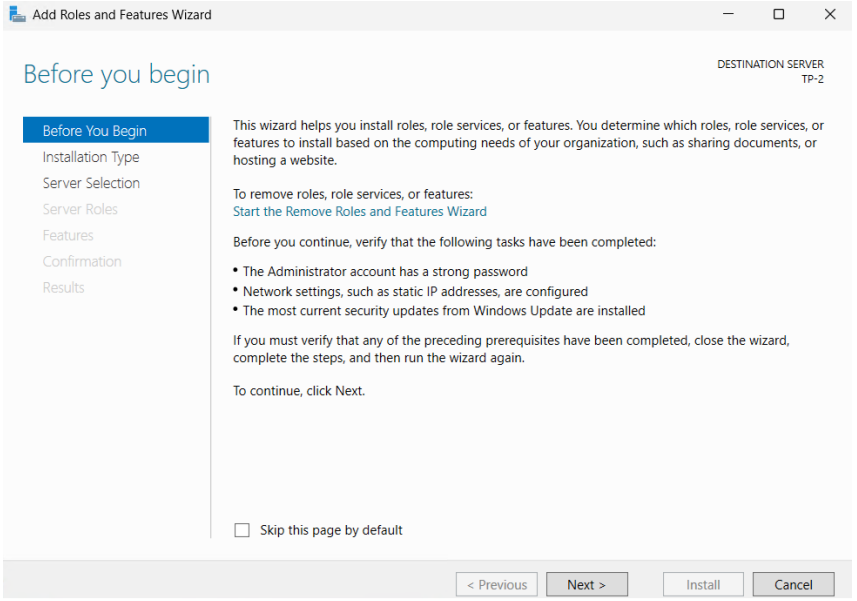


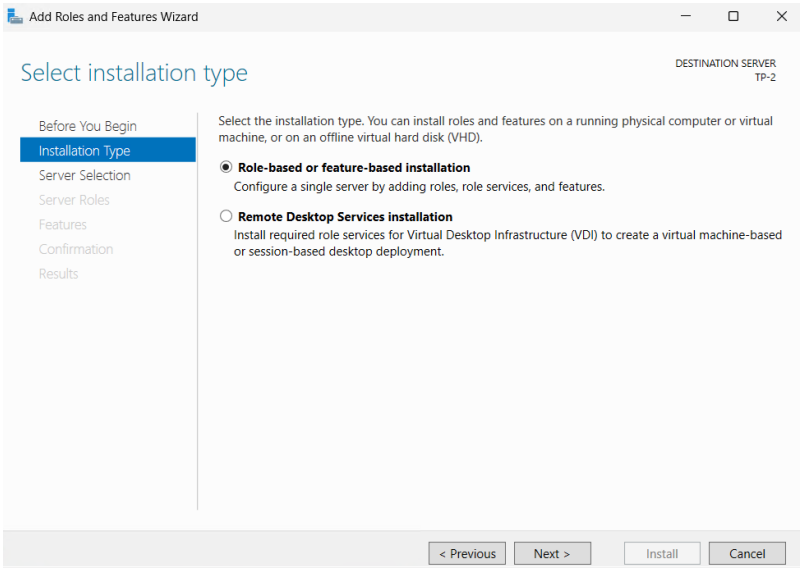
- Descargamos el archivo RDP para ingresar a la Máquina Virtual

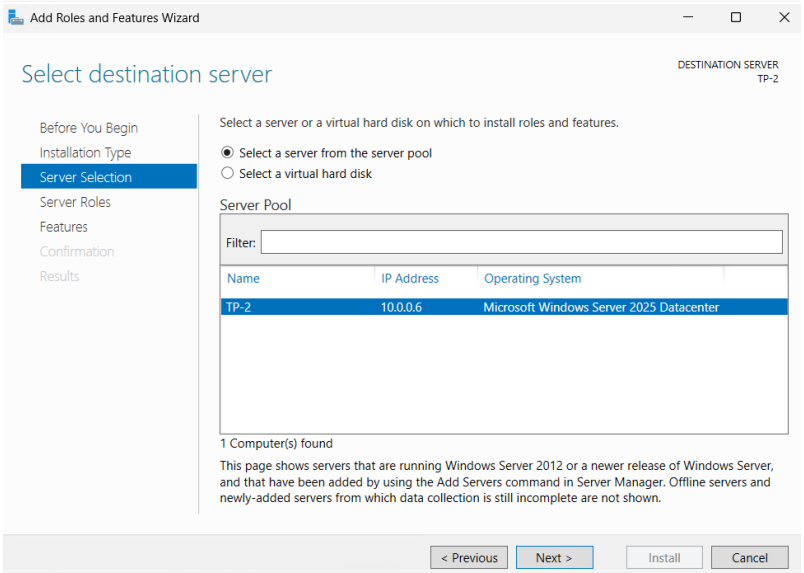


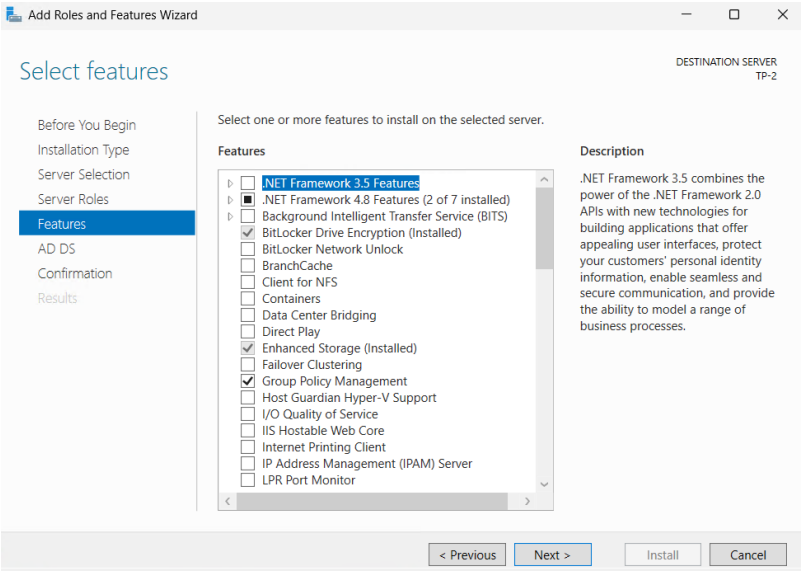
2) Una vez instalado el servidor agregar e instalar Active Directory para administrar servidores y recursos: Para ello seguimos los pasos.

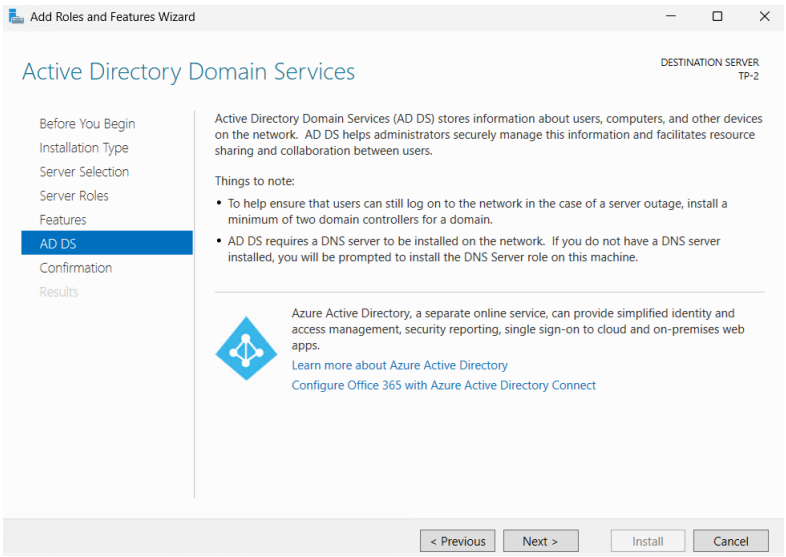


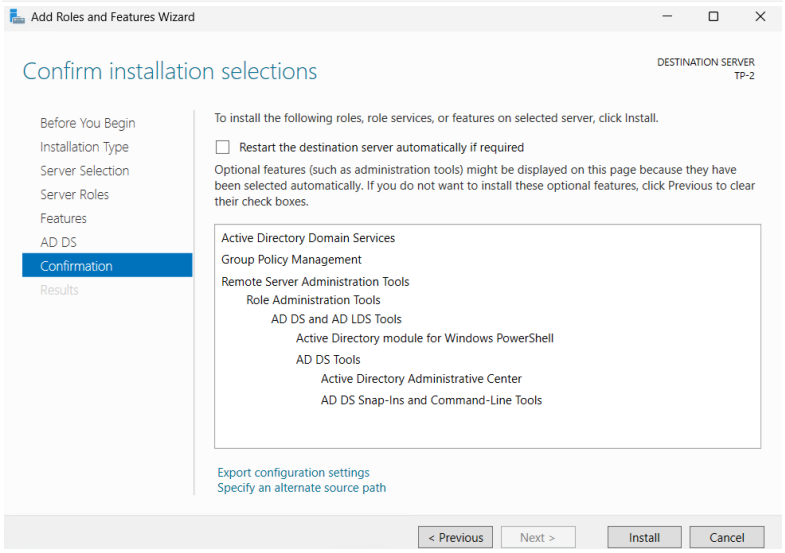



Add Roles and Features Wizard
Select installation type
DESTINATION SERVER
TP-2
Before You Begin
Installation Type
Server Selection
Server Roles
Features
Confirmation
Results
Select the installation type. You can install roles and features on a running physical computer or virtual machine, or on an offline virtual hard disk (VHD).
Role-based or feature-based installation
Configure a single server by adding roles, role services, and features.
Remote Desktop Services installation
Install required role services for Virtual Desktop Infrastructure (VDI) to create a virtual machine-based or session-based desktop deployment.
< Previous
Next >
Install
Cancel


Add Roles and Features Wizard
Select destination server
DESTINATION SERVER
TP-2
Before You Begin
Installation Type
Server Selection
Server Roles
Features
Confirmation
Results
Select a server or a virtual hard disk on which to install roles and features.
Select a server from the server pool
Select a virtual hard disk
Server Pool
Filter:
Name
IP Address
Operating System
TP-2
10.0.0.6
Microsoft Windows Server 2025 Datacenter
1 Computer(s) found
This page shows servers that are running Windows Server 2012 or a newer release of Windows Server, and that have been added by using the Add Servers command in Server Manager. Offline servers and newly-added servers from which data collection is still incomplete are not shown.
< Previous
Next >
Install
Cancel

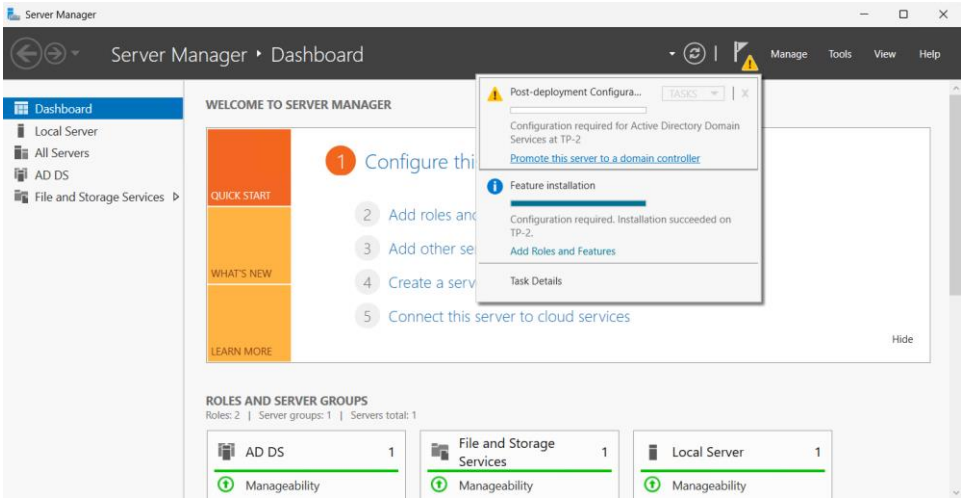

Add Roles and Features Wizard
Select features
DESTINATION SERVER
TP-2
Before You Begin
Installation Type
Server Selection
Server Roles
Features
AD DS
Confirmation
Results
Select one or more features to install on the selected server.
Features
.NET Framework 3.5 Features
.NET Framework 4.8 Features (2 of 7 installed)
Background Intelligent Transfer Service (BITS)
BitLocker Drive Encryption (Installed)
BitLocker Network Unlock
BranchCache
Client for NFS
Containers
Data Center Bridging
Direct Play
Enhanced Storage (Installed)
Failover Clustering
Group Policy Management
Host Guardian Hyper-V Support
I/O Quality of Service
IIS Hostable Web Core
Internet Printing Client
IP Address Management (IPAM) Server
LPR Port Monitor
Description
.NET Framework 3.5 combines the power of the .NET Framework 2.0 APIs with new technologies for building applications that offer appealing user interfaces, protect your customers' personal identity information, enable seamless and secure communication, and provide the ability to model a range of business processes.
< Previous
Next >
Install
Cancel



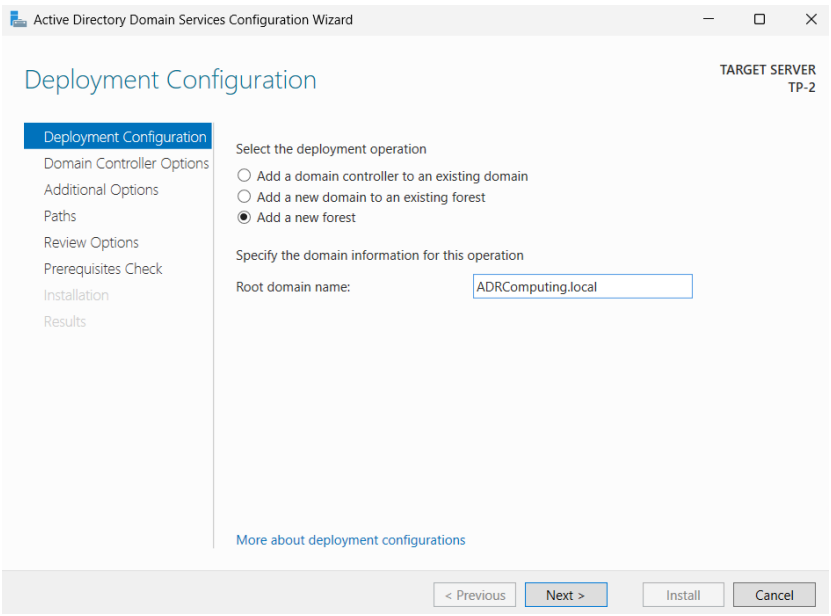


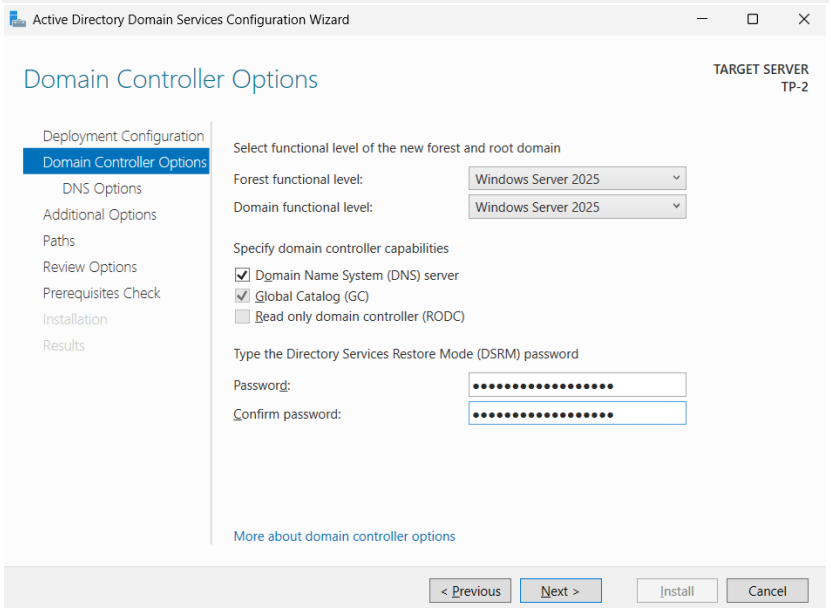
- Una vez completado el Wizzrd promovemos el servidor a Domain Controller.

Domain Controller: es un servidor que administra la autenticación, autorización y gestión de recursos dentro de un dominio de Active Directory. Se encarga de validar usuarios, aplicar políticas y centralizar la administración de la red.



3) Crear un dominio de la empresa: creamos un nuevo domain, en mi caso lo llamé ADRComputing.local





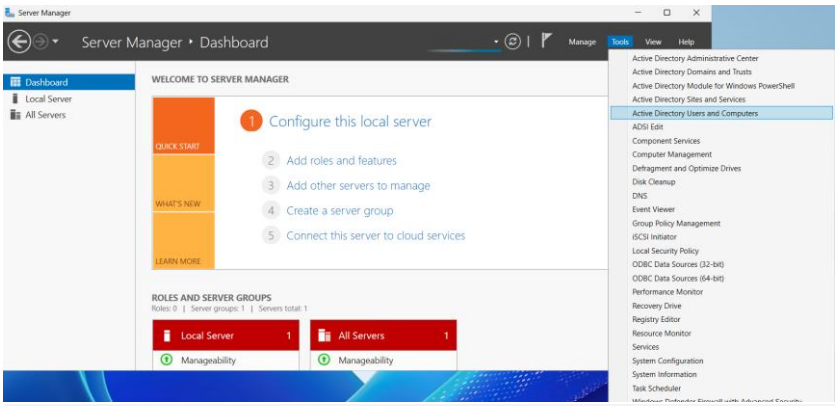
- Una vez completado el Wizzrd e instalado el dominio se reinicia la Máquina Virtual.

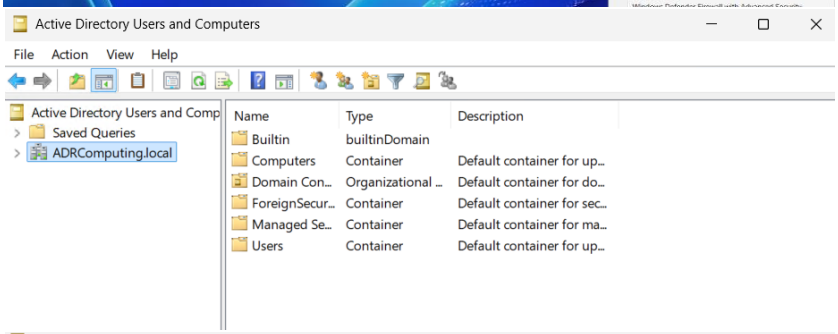
Forest: Es el nivel mas alto de la organización dentro de Active Directory. Se trata de la estructura que agrupa uno o varios dominios que comparten información. En el caso de ADRComputing IT este contendrá al dominio y las Organizational Units de los departamentos.

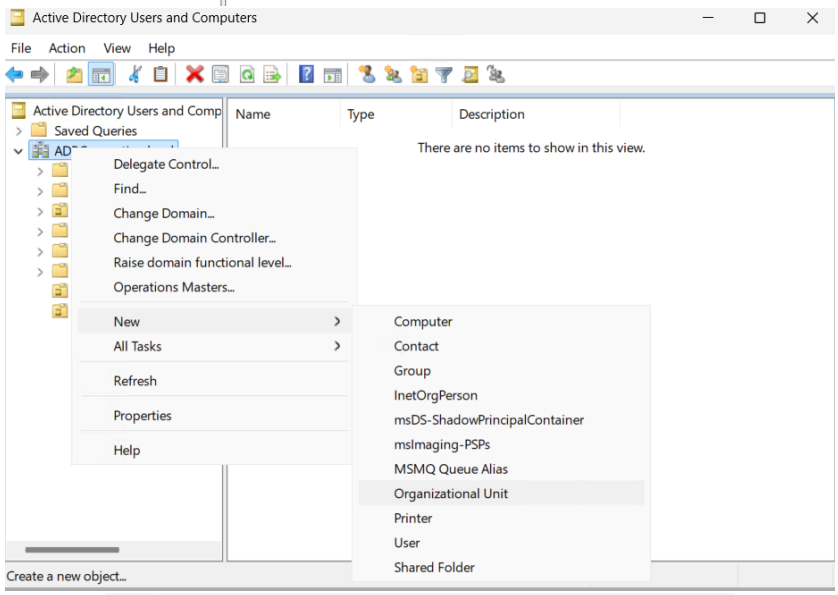
Domain: Un dominio es una unidad lógica dentro de Active Directory que agrupa usuarios, equipos y recursos bajo una administración centralizada y políticas comunes.

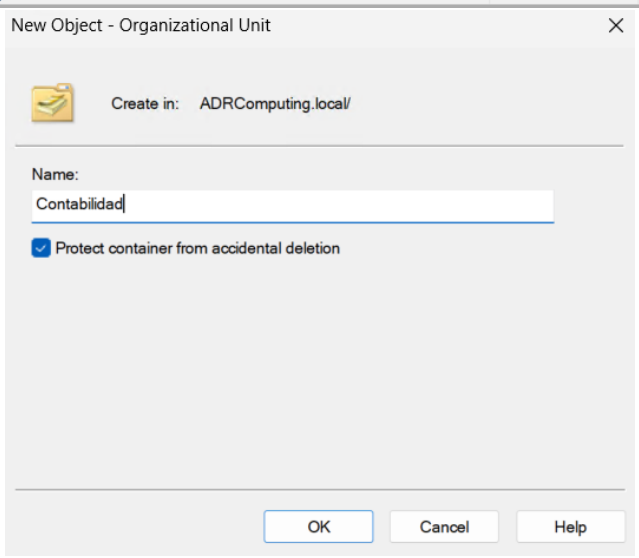
4) Crear Unidades Organizativas (OU) de los respectivos departamentos de trabajo: Se creo una OU por cada uno de los 14 departamentos.

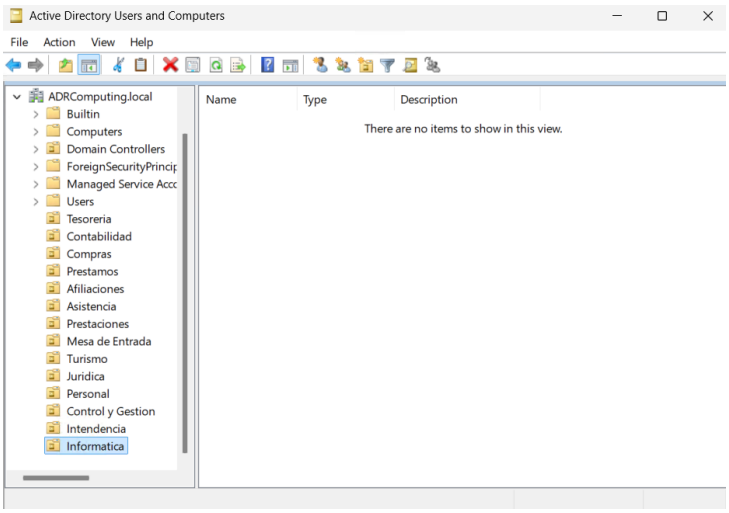
Organizational Units: Se trata de contenedores lógicos dentro de un dominio de Active Directory que sirven para organizar objetos. Para la empresa ADR Computing IT representan cada uno de los departamentos, esta abstracción facilitará la aplicación de reglas en pasos posteriores.


Server Manager
Server Manager • Dashboard
Manage
Tools
View
Help
Dashboard
Local Server
All Servers
WELCOME TO SERVER MANAGER
Configure this local server
Add roles and features
Add other servers to manage
Create a server group
Connect this server to cloud services
QUICK START
WHAT'S NEW
LEARN MORE
ROLES AND SERVER GROUPS
Local Server
All Servers
Manageability
Active Directory Administrative Center
Active Directory Domains and Trusts
Active Directory Module for Windows PowerShell
Active Directory Sites and Services
Active Directory Users and Computers
ADSI Edit
Component Services
Computer Management
Defragment and Optimize Drives
Disk Cleanup
DNS
Event Viewer
Group Policy Management
iSCSI Initiator
Local Security Policy
ODBC Data Sources (32-bit)
ODBC Data Sources (64-bit)
Performance Monitor
Recovery Drive
Registry Editor
Resource Monitor
Services
System Configuration
System Information
Task Scheduler

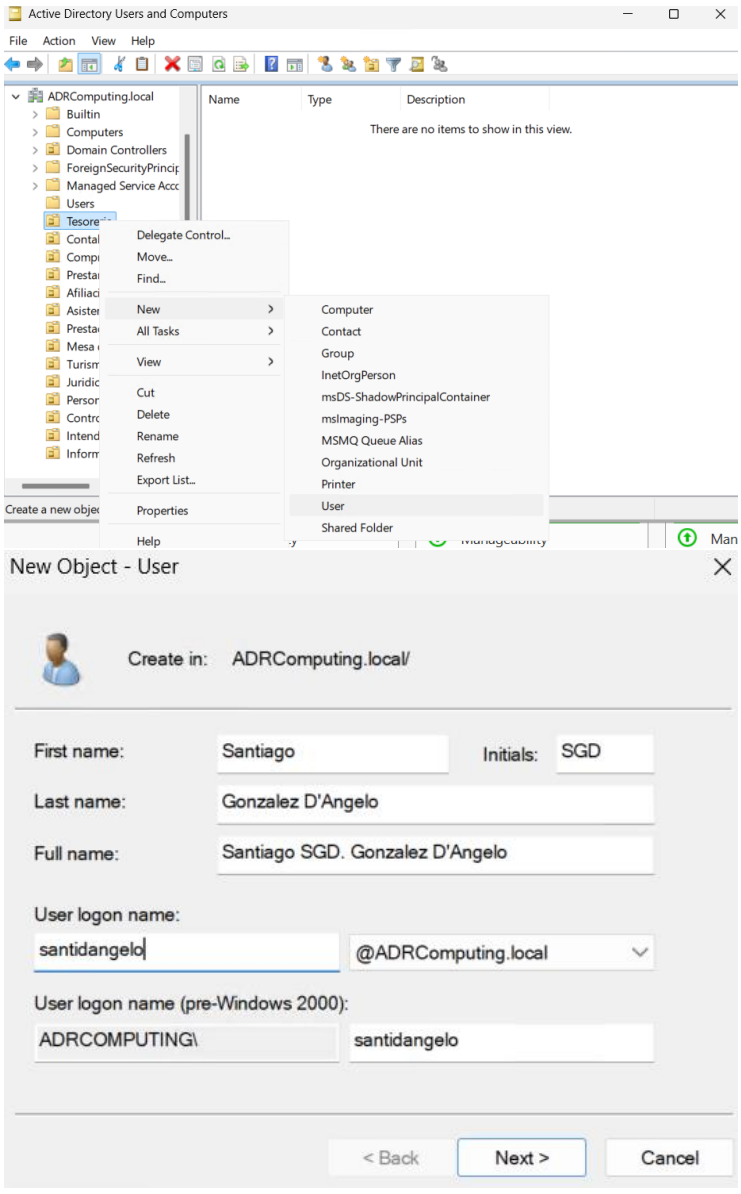

Active Directory Users and Computers
File
Action
View
Help
Active Directory Users and Comp
Saved Queries
ADRComputing.local
Name
Type
Description
Builtin
builtinDomain
Computers
Container
Default container for up...
Domain Con...
Organizational ...
Default container for do...
ForeignSecur...
Container
Default container for sec...
Managed Se...
Container
Default container for ma...
Users
Container
Default container for up...

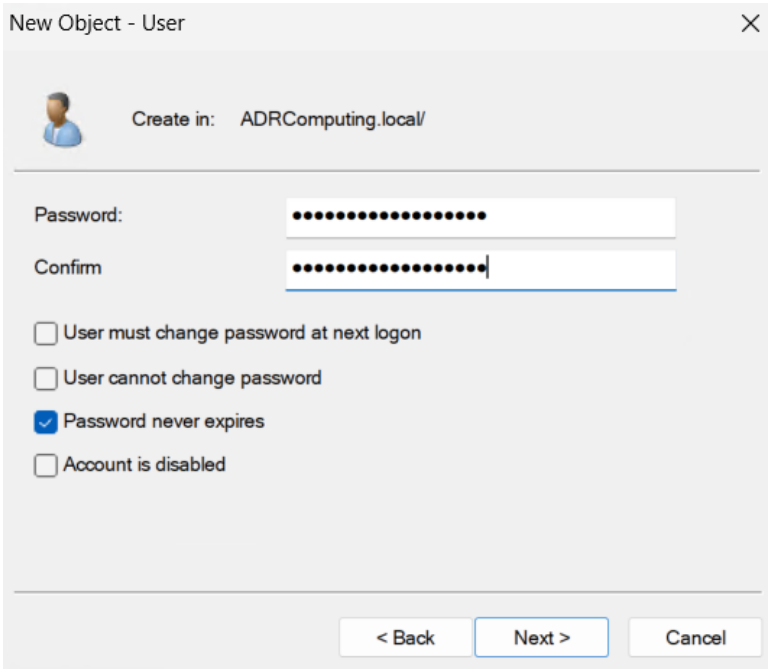

Active Directory Users and Computers
File
Action
View
Help
Active Directory Users and Comp
Saved Queries
Name
Type
Description
There are no items to show in this view.
Delegate Control...
Find...
Change Domain...
Change Domain Controller...
Raise domain functional level...
Operations Masters...
New
All Tasks
Refresh
Properties
Help
Computer
Contact
Group
InetOrgPerson
msDS-ShadowPrincipalContainer
msImaging-PSPs
MSMQ Queue Alias
Organizational Unit
Printer
User
Shared Folder
Create a new object...


New Object - Organizational Unit
Create in: ADRComputing.local/
Name:
Contabilidad
Protect container from accidental deletion
OK
Cancel
Help

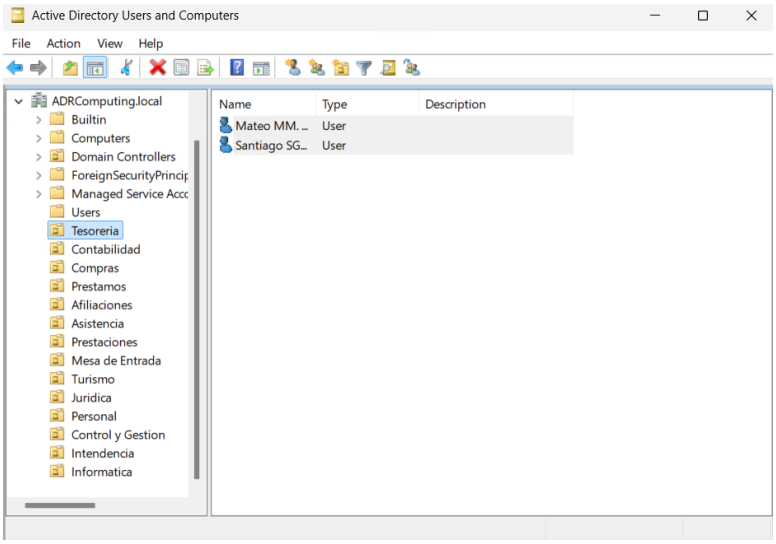


5) Crear 2 usuarios con su respectivo equipo asociado para cada área. Uno de los usuarios debe contener el nombre de ustedes: Para este documento se tomará de ejemplo el área de tesorería.

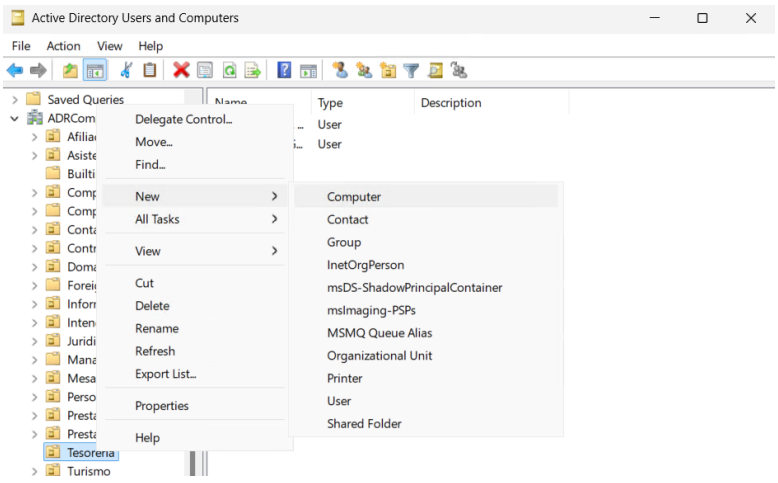


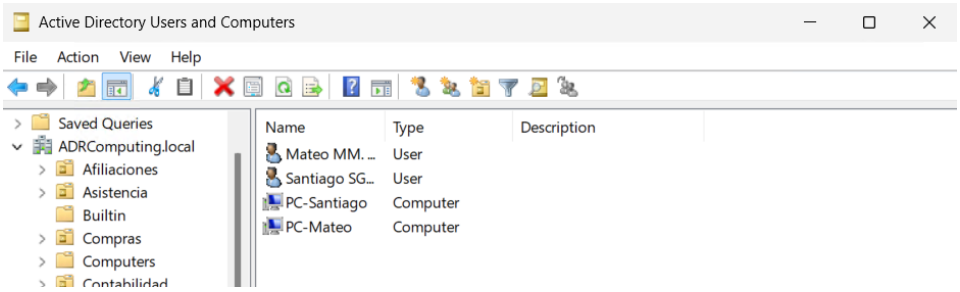


- Repetimos este proceso para el otro usuario.



- También agregamos sus respectivas computadoras

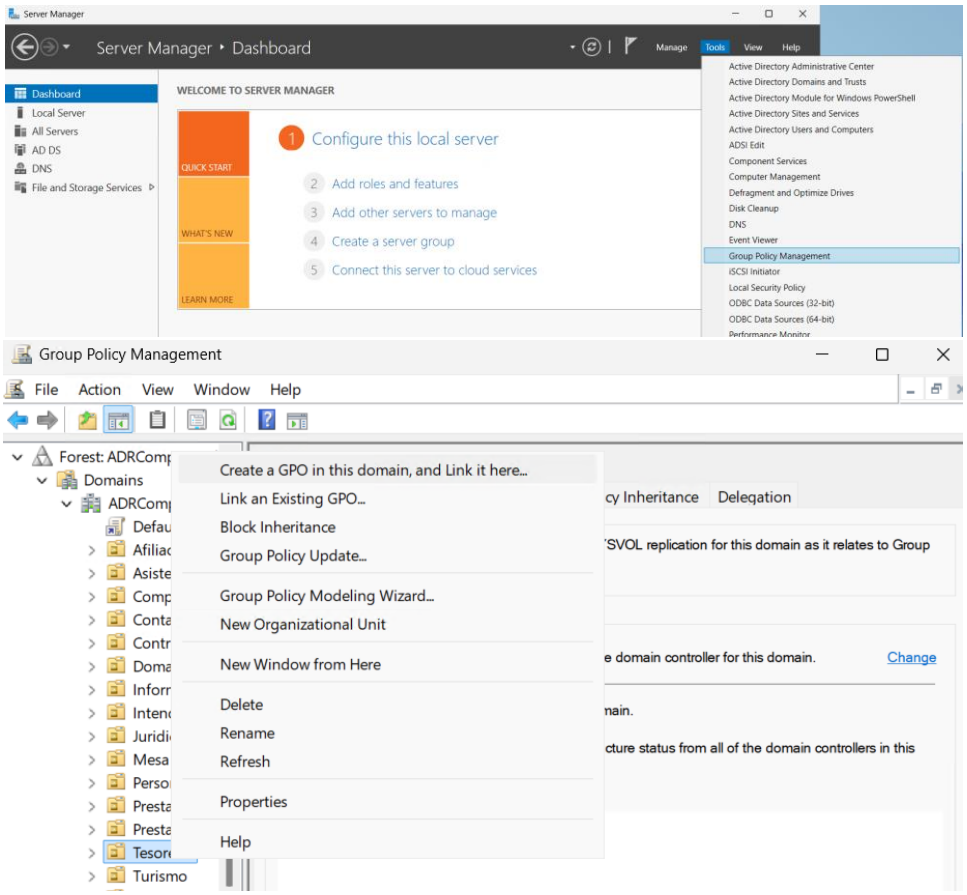


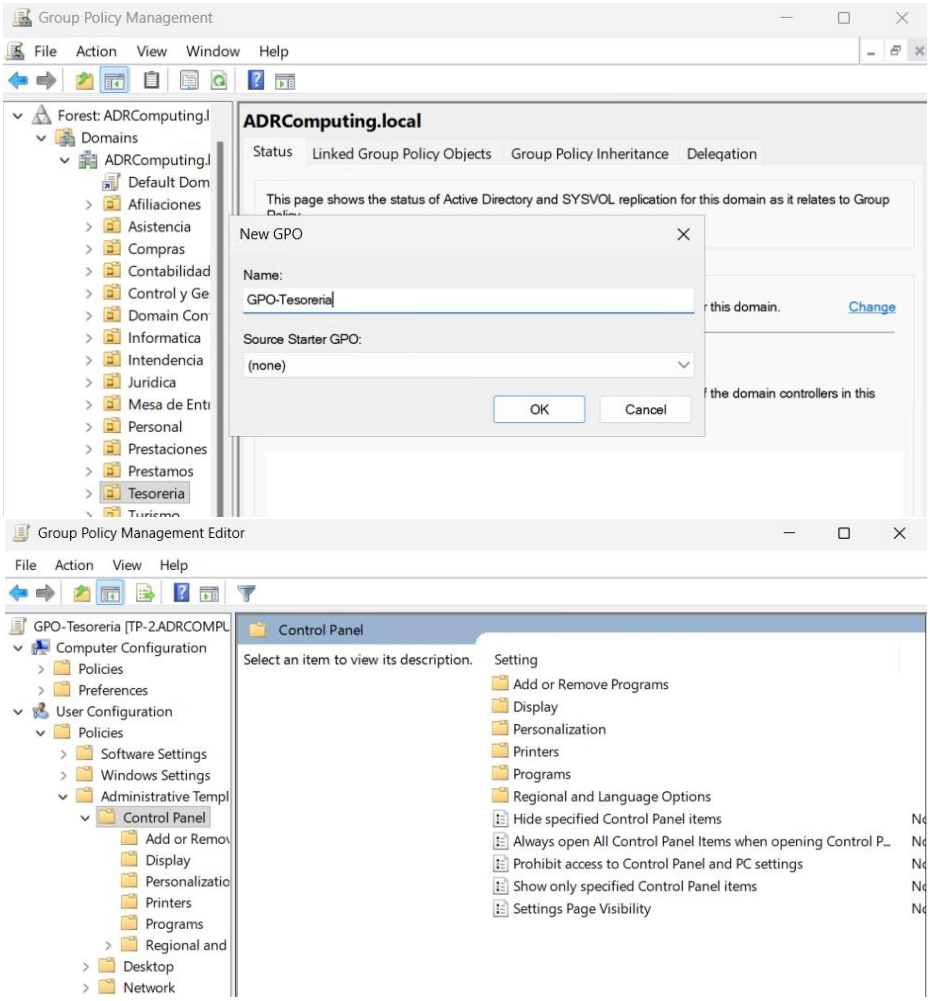


- Repetimos Esto para cada (OU) departamento.

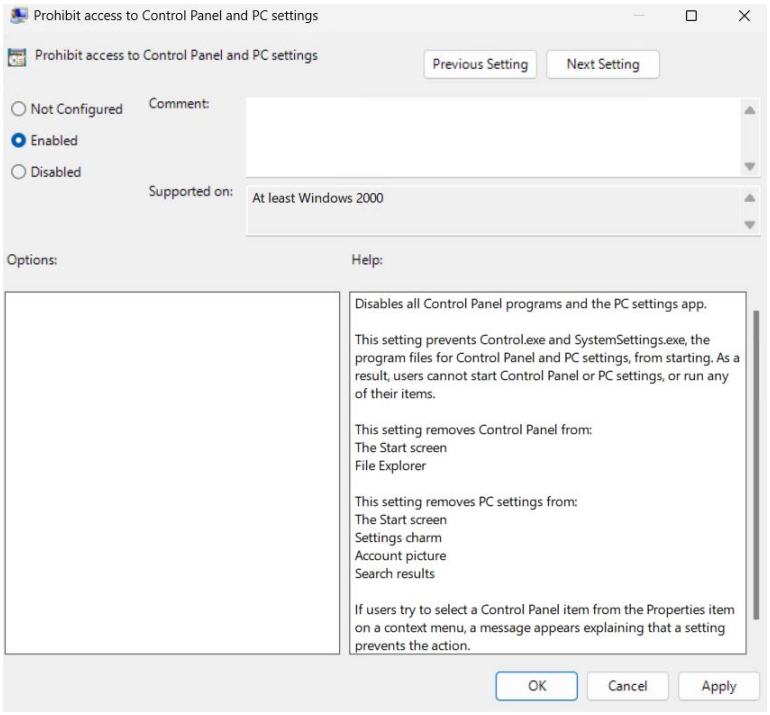
6) Crear directivas de grupo para cada usuario y OU: El ejemplo será sobre el área de Tesorería.

GPO: (Group Policy Object) es una herramienta proporcionada por Active Directory que nos permite aplicar configuraciones o restricciones automáticamente a usuarios, computadoras, grupos y OU.

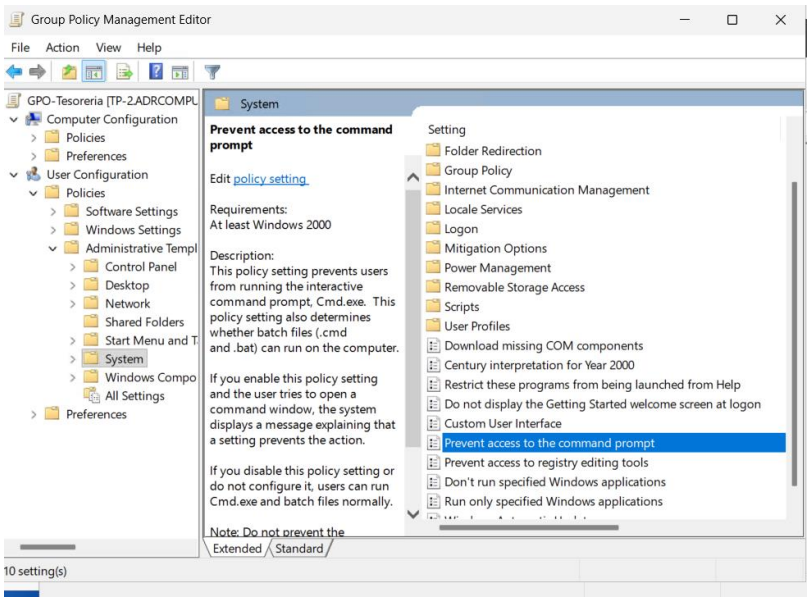


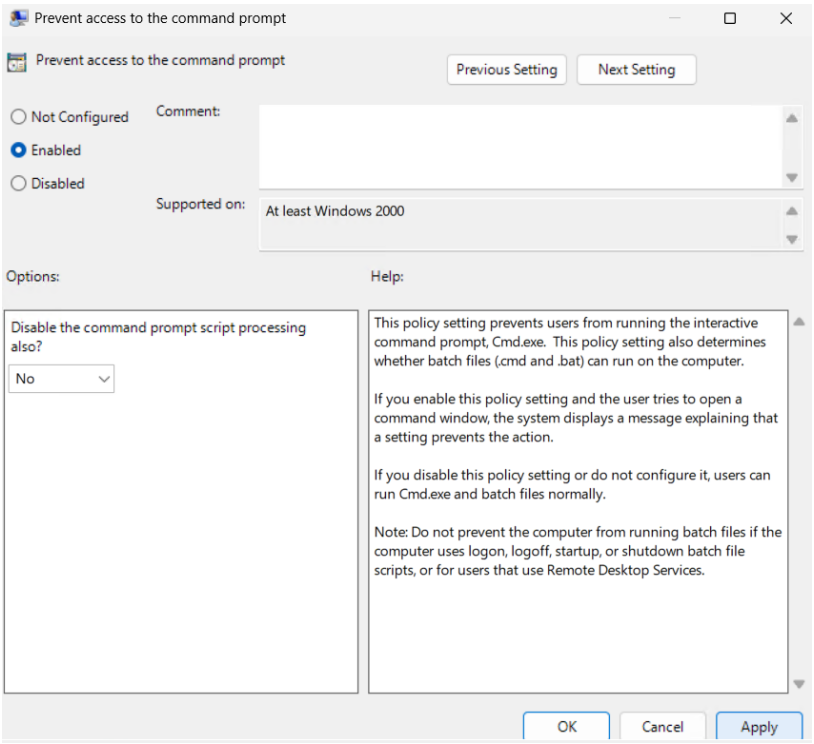


- Hacemos doble clic en “Prohibit Access to Control Panel and PC settings”, seleccionamos “Enabled”. Esta política no permitirá a los usuarios de tesorería acceder al panel de control.

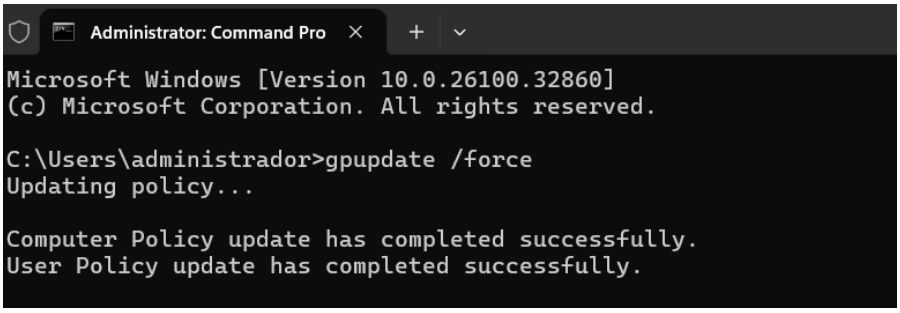


- Agregamos otra política “Prevent Access to command propt”, esta impedira a los usuarios de acceder al CMD.

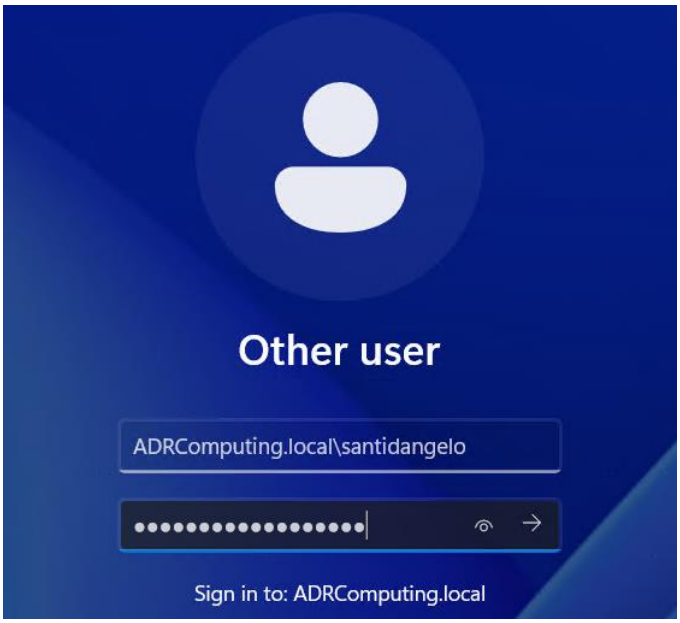




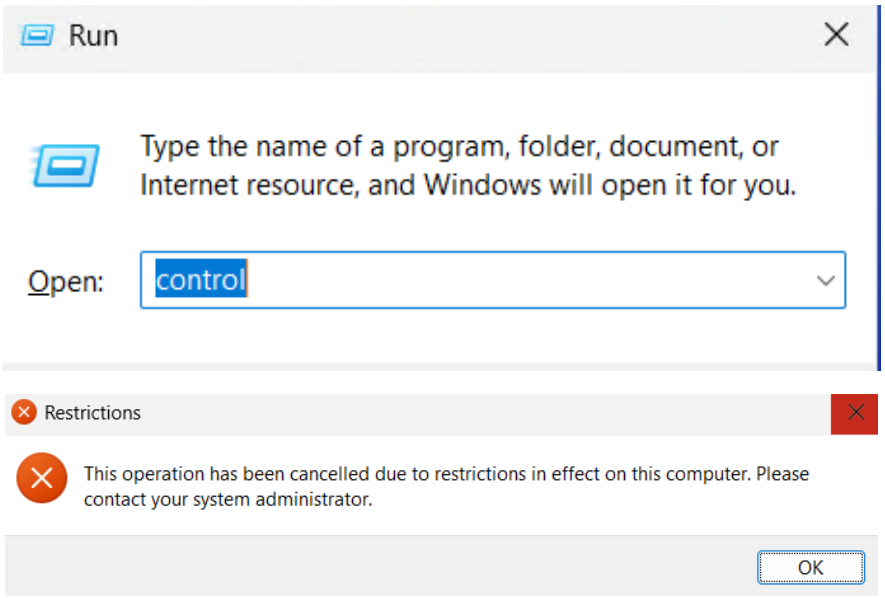
- Confirmamos que se hayan aplicado las reglas mediante el comando “gpupdate /force”



7) Verificar que esas directivas funcionen correctamente entrando con el usuario al que le aplicaron las directivas: Ingresamos al usuario santidangelo y probamos las políticas.



- Una vez dentro intentamos acceder al panel de control, primera restricción aplicada.



- También intentamos entrar al CMD, segunda restricción aplicada.



- Como podemos observar se aplicaron correctamente las restricciones sobre el usuario santidangelo.

Troubleshooting:

Durante la etapa 7) de verificación de directivas de grupo (GPO) tuve problemas con el inicio de sesión en el usuario creado, ADRComputing.local\santidangelo. El error se debía a que el usuario del dominio no poseía permisos de acceso remoto suficientes dentro del servidor Windows Server.

Para resolver este problema se accedió nuevamente a la cuenta Administrador y se incorporó el usuario al dominio del grupo. Nuevamente se actualizaron las políticas con el comando “gpupdate /force”. Gracias a este cambio se logró acceder al usuario santidangelo y así probar las políticas (GPO) implementadas en el paso 6).

Conclusión:

En este trabajo práctico el objetivo fue cumplir con el rol de un Administrador IT contratado por la empresa ADR Computing IT. La tarea asignada fue instalar y gestionar un Windows Server mediante Active Directory.

Se creó y configuró una maquina virtual Windows Server, sobre la que se instaló Active Directory Domain Service (AD DS) y se promovió el servidor a controlador de dominio. Dentro de él se crearon un forest y las unidades organizativas (OU) correspondientes a cada departamento de la empresa.

En cada uno de estos departamentos se crearon dos usuarios y se puso en practica las Group Policy Objects (GPO), aplicando reglas sobre los mismos. Esto permitió comprender la importancia de las políticas de grupo en la administración, seguridad y automatización de configuraciones dentro de entornos corporativos.

Para terminar, este trabajo permitió reforzar los conocimientos relacionados con la administración de servidores en la nube, gestión de identidades y permisos.